Plan de clases: C# nivel Junior

Duración total: 80 horas, en 20 sesiones de 4 horas. Perfil de entrada: sin conocimientos previos de programación.

Cada práctica del día debe terminarse en la misma sesión; la excepción es el proyecto final, que se desarrolla fuera de clase y se presenta en la sesión 20. El módulo 9 incluye 4 h de SQL (sesión 14) y 8 h de Entity Framework Core (sesiones 15 y 16).

Sesión	Módulo	Tema y práctica del día	Conocimiento	Destreza	Actitud
1	Módulos 1 y 2 4 h	**Entorno de desarrollo y primer programa** Práctica: Programa de bienvenida que saluda al cliente por su nombre y muestra la hora.	Describe qué son C#, .NET y un IDE, y las partes de un proyecto de consola.	Instala y verifica el entorno, crea, compila y ejecuta un proyecto, lee un mensaje de error y hace su primer commit en Git.	Se anima a probar y equivocarse; guarda su trabajo con orden.
2	Módulos 2 y 3 4 h	**Sintaxis básica, entrada y salida** Práctica: Conversor de guaraníes a dólares con cotización ingresada por el usuario.	Reconoce la estructura de un programa, los operadores y los tipos int, double y string.	Lee datos del teclado, realiza cálculos y muestra resultados con formato.	Cuida la transcripción del código y revisa lo que escribe.
3	Módulos 3 y 4 4 h	**Tipos de datos y variables** Práctica: Ficha de cliente y cálculo de IMC.	Diferencia tipos numéricos, texto, bool y fecha; explica la conversión de tipos y el valor nulo.	Declara variables con el tipo adecuado, convierte datos y valida lo que ingresa el usuario.	Elige nombres claros y reconoce sus errores sin ocultarlos.
4	Módulo 4 4 h	**Estructuras condicionales y depuración** Práctica: Cajero automático, parte 1: menú y validación de PIN.	Explica condiciones, operadores lógicos y switch.	Construye decisiones con if, else y switch, y sigue el flujo con puntos de interrupción.	Insiste ante los errores lógicos y depura antes de pedir ayuda.
5	Módulos 4 y 5 4 h	**Bucles y primeros métodos** Práctica: Cajero automático completo: menú repetitivo y límite de intentos.	Distingue for, while y do while; define método, parámetros y valor de retorno.	Repite procesos con bucles y extrae lógica a métodos propios.	Asume la responsabilidad de terminar la práctica del día.
6	Módulos 5 y 6 4 h	**Métodos reutilizables y colecciones** Práctica: Calculadora de factura con IVA del 10 % y 5 % y descuentos.	Explica el uso de parámetros, retorno, List y Dictionary.	Escribe métodos reutilizables y almacena elementos en listas.	Evita repetir código y valora el orden.
7	Módulo 6 4 h	**Clases y objetos** Práctica: Inventario de un kiosco, parte 1: clase Producto.	Explica clase, objeto, atributos, métodos y encapsulamiento.	Modela entidades del negocio con clases y propiedades.	Piensa en el negocio antes de empezar a codificar.
8	Módulo 6 4 h	**Herencia, interfaces y polimorfismo** Práctica: Inventario de un kiosco, parte 2: categorías y reglas de stock.	Distingue herencia, interfaz y polimorfismo.	Aplica herencia e interfaces e implementa reglas de stock.	Valora un diseño claro y fácil de mantener.

Sesión	Módulo	Tema y práctica del día	Conocimiento	Destreza	Actitud
9	Módulos 6 y 7 4 h	**Consultas con LINQ** Práctica: Inventario de un kiosco completo con filtros, orden y totales.	Explica Where, OrderBy y Sum sobre colecciones; conoce el flujo de lectura de archivos.	Consulta listas de objetos con LINQ para responder preguntas del negocio.	Busca formas más simples de resolver un problema.
10	Módulos 7 y 8 4 h	**Archivos y manejo de excepciones** Práctica: Guardar las ventas del día en CSV o JSON y recuperarlas al abrir el programa.	Diferencia CSV y JSON; explica try, catch y finally.	Guarda y lee archivos y controla errores sin que el programa se cierre.	Anticipa fallas antes de que ocurran.
11	Módulo 8 4 h	**Primer proyecto MVC** Práctica: Catálogo web de productos, parte 1: listado.	Explica el patrón MVC y el rol de modelo, vista y controlador.	Crea un proyecto ASP.NET Core MVC con un controlador y una vista Razor.	Se interesa por ver su trabajo funcionando en el navegador.
12	Módulo 8 4 h	**Formularios y validación** Práctica: Catálogo web, parte 2: formulario de alta con validación.	Describe el flujo petición-respuesta, el enlace de modelo y las anotaciones de validación.	Construye formularios que reciben y validan datos.	Se pone en el lugar del usuario y escribe mensajes claros.
13	Módulo 8 4 h	**Layout y vistas parciales** Práctica: Catálogo web, parte 3: menú y tarjeta de producto reutilizables.	Explica layout, vistas parciales y reutilización de interfaz.	Crea vistas parciales, las usa en varias páginas y sube el avance a Git.	Valora el orden y la reutilización.
14	Módulo 9 (SQL) 4 h	**Fundamentos de SQL** Práctica: Consultas sobre una base de clientes y pedidos.	Explica tabla, clave primaria y foránea, y las sentencias SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE y JOIN.	Crea una base en SQL Server y consulta y modifica datos desde SSMS.	Actúa con precaución al ejecutar UPDATE y DELETE.
15	Módulo 9 (EF Core) 4 h	**Entity Framework Core: modelos y migraciones** Práctica: Base de datos de clientes creada a partir de modelos.	Explica ORM, DbContext y migraciones, y las relaciona con las tablas vistas en SQL.	Define modelos, ejecuta migraciones y verifica el resultado en SSMS.	Contrasta lo que genera el código con lo que ve en la base.
16	Módulo 9 (EF Core) 4 h	**CRUD completo con async y await** Práctica: Gestión de clientes y pedidos con alta, consulta, edición y baja.	Describe las operaciones CRUD y el uso de async y await.	Implementa un CRUD completo en MVC con EF Core.	Cuida la integridad de los datos.
17	Módulo 10 4 h	**API REST y Swagger** Práctica: API de turnos de una clínica: consultar y registrar turnos.	Explica REST, verbos HTTP, códigos de estado y JSON.	Crea una API con endpoints y los prueba en Swagger.	Prueba cada endpoint con rigor.
18	Módulo 10 4 h	**Arquitectura en 3 capas** Práctica: API de turnos separada en Controller, Service y Repository.	Explica la responsabilidad de cada capa y la inyección de dependencias.	Refactoriza la API en tres capas.	Valora separar responsabilidades.

Sesión	Módulo	Tema y práctica del día	Conocimiento	Destreza	Actitud
19	Módulos 10 y 11 4 h	**Pruebas unitarias y definición del proyecto final** Práctica: Pruebas de la capa Service de turnos; definición del alcance del proyecto propio.	Explica qué es una prueba unitaria; define alcance y modelo de datos de su proyecto.	Escribe pruebas simples y esboza el modelo de datos y las funciones mínimas.	Se compromete con un proyecto propio y define un alcance realista.
20	Módulo 11 4 h	**Presentación y evaluación final** Práctica: Presentación y defensa del proyecto final.	Integra lo aprendido en los 11 módulos dentro de un solo sistema.	Presenta, demuestra y explica su sistema y responde preguntas técnicas.	Acepta la crítica y reconoce lo que mejoraría.